Analysis-1　2026 秋季

作业 6

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
截止日期: 11.18. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集. 证明对每个 $\epsilon > 0$:

(a) 存在闭集 F, 使得 $F \subset E$ 且 $m(E \setminus F) \leq \epsilon$.

(b) 若 $m(E)$ 有限, 则存在紧集 K, 使得 $K \subset E$ 且 $m(E \setminus K) \leq \epsilon$.

(c) 若 $m(E)$ 有限, , 则存在有限个闭立方体的并 $F = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$, 使得

$$m(E \Delta F) \leq \epsilon,$$

其中

$$E \Delta F := (E \setminus F) \cup (F \setminus E).$$

证明.

(a) 由于 E 是Lebesgue 可测的, 因此 E^c 也是Lebesgue 可测的. 因此, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $U \supset E^c$, 使得 $m(U \setminus E^c) < \varepsilon$. 取 $F = U^c$, 则 F 为闭集, 并且

$$m(E \setminus F) = m(F^c \setminus E^c) = m(U \setminus E^c) < \varepsilon.$$

(b) 根据 **(a)**, 对于 $\varepsilon/2$, 存在闭集 $F \subset E$ 使得 $m(E \setminus F) \leq \varepsilon/2$.

将 $\mathbb{R}^n$ 沿着网格划分为可数个边长为 1 的闭立方体的并: $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$, 并令 $F_k = Q_k \cap F$. 则 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 由于每一个 F_k 都闭且有界, 因此是紧集, 从而对于任意的正整数 N, $\bigcup_{k=1}^{N} F_k$ 是紧集.

对于任意的 $k < l$, 因为 $F_k \cap F_l$ 包含于某一个网格边界 (一个 $n-1$ 维的超平面), 因此可以用任意薄的盒子覆盖, 故 $m(F_l \cap F_k) = 0$. 因此, 根据 Lebesgue 测度的可数可加性,

$$m(F) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1}(F_i \cap F_k)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k).$$

由于 $m(F) \leq m(E)$ 有限, 因此存在 N, 使得 $\sum_{k=1}^{N} m(F_k) \geq m(F) - \varepsilon/2$. 取 $K = \bigcup_{k=1}^{N} F_k$, 则

$$m(E \setminus K) = m(E \setminus F) + m(F \setminus K) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(c) 取开集 $U \supset E$, 使得 $m(U \setminus E) \leq \varepsilon/2$. 根据讲义上的结论, 开集可以划分为可数个闭立方体的 (几乎不交) 并: $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n$, 并且 $m(U) = \sum_{n=1}^{\infty} m(Q_n)$. 由于 $m(U)$ 有限, 故存在正整数 N, 使得 $\sum_{n=1}^{N} m(Q_n) \geq m(U) - \varepsilon/2$.

取 $F = \bigcup_{n=1}^{N} Q_n \subset U$. 则 $m(F \setminus E) \leq m(U \setminus E) \leq \varepsilon/2$, $m(E \setminus F) \leq m(U \setminus F) \leq \varepsilon/2$, 因此 $m(E \Delta F) = m(E \setminus F) + m(F \setminus E) \leq \varepsilon$. □

题目 2. 证明 $\mathbb{R}^n$ 的子集 E 是 Lebesgue 可测集

(a) 当且仅当 $E = A \setminus H$, 其中 A 是某个包含 E 的 G_δ 集, H 是某个零测集;

(b) 当且仅当 $E = B \cup H$, 其中 B 是某个包含于 E 的 F_σ 集, H 是某个零测集.

证明.

(a) 对于任意的正整数 n, 存在开集 $U_n \supset E$, 使得 $m(U_n \setminus E) \leq 1/n$. 取 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 则由于每一个 U_n 都是开集, 因此 A 是 G_δ 集. 取 $H = A \setminus E$, 则 $m(H) \leq m(U_n \setminus E) \leq 1/n$ 对所有 n 成立, 因此 $m(H) = 0$. 故我们构造出了满足要求的 A 和 H.

反之, 由于 G_δ 集和零测集都是 Lebesgue 可测的, 因此 $E = A \setminus H$ 也是 Lebesgue 可测的.

(b) 对于任意的正整数 n, 存在闭集 $F_n \subset E$, 使得 $m(E \setminus F_n) \leq 1/n$. 取 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 则由于每一个 F_n 都是闭集, 因此 B 是 F_σ 集. 取 $H = E \setminus B$, 则 $m(H) \leq m(E \setminus F_n) \leq 1/n$ 对所有 n 成立, 因此 $m(H) = 0$. 故我们构造出了满足要求的 B 和 H.

反之, 由于 F_σ 集和零测集都是 Lebesgue 可测的, 因此 $E = B \cup H$ 也是 Lebesgue 可测的. □

题目 3. 记 $\mathcal{N}$ 为课堂上构造的 $I = [0, 1]$ 的不可测子集.

(a) 证明若 E 是 $\mathcal{N}$ 的 Lebesgue 可测子集, 则 $m(E) = 0$.

(b) 证明

$$m^*(\mathcal{N}) + m^*(I \setminus \mathcal{N}) \neq m^*(I).$$

解答.

(a) 取 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 的一个排列 $\{r_n\}_{n \geq 1}$. 由于 $\mathcal{N}$ 中的两个不同元素之差不是有理数, 因此集合 $r_n + E$ 两两不交. 再结合 $\bigcup_{n \geq 1}(r_n + E) \subset [-1, 2]$, 根据 Lebesgue 测度的可数可加性, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} m(r_n + E) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E) \leq 3$. 由此知 $m(E) = 0$.

(b) 熟知 $m^*(I \setminus \mathcal{N}) = \inf\{m^*(U) : U \text{ 为开集}, I \setminus \mathcal{N} \subset U\}$. 对于任意的开集 $U \supset I \setminus \mathcal{N}$, 由于 $I \setminus U$ 为闭集, 因此是 Lebesgue 可测的, 再结合 $I \setminus U \subset \mathcal{N}$, 因此 $m^*(I \setminus U) = 0$, 从而 $m^*(U) \geq m^*(I) - m^*(I \setminus U) = 1$, 从而 $m^*(I \setminus \mathcal{N}) = 1$.

由于 $\mathcal{N}$ 不可测, 所以 $m^*(\mathcal{N}) > 0$ (注意每一个外测度为 0 的集合都是 Lebesgue 可测的), 从而 $m^*(\mathcal{N}) + m^*(I \setminus \mathcal{N}) > 1 = m^*(I)$.

题目 4. 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 且 $m^*(E) > 0$, 证明 E 存在一个非 Lebesgue 可测的子集.

证明. 由于 $E = \bigcup_{M=1}^{\infty}(E \cap [-M, M])$, 因此根据外测度的可数次可加性, 存在正整数 M, 使得 $E_0 = E \cap [-M, M]$ 满足 $m^*(E_0) > 0$.

在 E_0 上定义等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. 取每一个等价类中的一个元素, 组成集合 $V \subset E_0$. 假设 V 是 Lebesgue 可测的. 取 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 的一个排列 $\{r_n\}_{n \geq 1}$. 由于 V 中的两个不同元素之差不是有理数, 因此集合 $r_n + V$ 两两不交. 再结合 $\bigcup_{n=1}^{\infty}(r_n + V) \subset [-M - 1, M + 1]$, 根据 Lebesgue 测度的可数可加性, 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(V) = \sum_{n=1}^{\infty} m(r_n + V) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(r_n + V)\right) \leq 2M + 2.$$

因此 $m(V) = 0$.

另一方面, 根据 V 的选取, $E_0 \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q}}(V + q)$. 因此, 根据外测度的可数次可加性,

$$0 < m^*(E_0) \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}} m(V + q) = 0,$$

矛盾. 故 V 是 E 的一个非 Lebesgue 可测的子集. □

题目 5. 设 $f : [0, 1] \to [0, 1]$ 是 Cantor–Lebesgue 函数, 定义为

$$f(x) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, & \displaystyle x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n}{3^n} \in \mathcal{C}, \quad a_n \in \{0, 1\}; \\ \displaystyle\sup_{y \leq x,\, y \in \mathcal{C}} f(y), & x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}. \end{cases}$$

这里 $\mathcal{C}$ 是 Cantor 集. 令 $g(x) := f(x) + x$.

(a) 证明 g 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 2]$ 的同胚.

(b) 证明 $m(g(\mathcal{C})) = 1$.

(c) 设 A 是包含于 $g(\mathcal{C})$ 的 Lebesgue 不可测集. (上一题的结论保证了 A 的存在性.) 令 $B = g^{-1}(A)$. 证明 B 是 Lebesgue 可测集, 但不是 Borel 集.

解答.

(a) 只需要证明 g 是双射且连续. 由于 $g(0) = 0, g(1) = 2$, 因此只需要证明 g 严格单调递增, 且 f 连续.

先来证明第一个结论. 若对于 $\mathcal{C}$ 中的两个数 $x = \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n/3^n$ 和 $y = \sum_{n=1}^{\infty} 2b_n/3^n$, 若 $x < y$, 则不难知道存在正整数 N, 使得 $a_1 = b_1, \ldots, a_{N-1} = b_{N-1}, a_N < b_N$. 此时也容易证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/2^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n/2^n$, 即 $f(x) \leq f(y)$. 因此, f 在 $\mathcal{C}$ 上非严格单调递增. 因此对于任意的 $x \in \mathcal{C}$, 都有 $f(x) = \sup f([0, x] \cap \mathcal{C})$. 根据定义, 此式对所有的 $x \in [0, 1]$ 均成立, 因此 f 非严格单调递增, 从而 g 严格单调递增.

再来证明第二个结论. 若 $x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}$, 由于 $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 是开集, 因此存在 x 的开邻域 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset [0, 1] \setminus \mathcal{C}$. 根据定义, f 在 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ 上是常值函数, 因此连续. 而若 $x = \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n/3^n \in \mathcal{C} \setminus \{0, 1\}$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使得 $2^{-N} < \min\{\varepsilon, f(x), 1 - f(x)\}$. 设 $f(x) \pm 2^{-N}$ 的二进制表示如下:

$$f(x) - 2^{-N} = f(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n}, \quad f(x) + 2^{-N} = f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{2^n}.$$

则 $y < x < z$, 根据 f 的单调性, 对于任意的 $x' \in (y, z)$, 均有 $f(y) \leq f(x') \leq f(z)$, 因此 $|f(x) - f(x')| \leq 2^{-N} < \varepsilon$.

最后, 当 $0 \leq x \leq 3^{-N}$ 时, 有 $0 \leq f(x) \leq f(3^{-N}) = 2^{-N}$. 当 $1 - 3^{-N} \leq x \leq 1$ 时, 有 $1 - 2^{-N} = f(1 - 3^{-N}) \leq f(x) \leq 1$. 因此 f 在 0 和 1 处也连续. 综上, f 是连续函数, 从而 g 连续.

综上, g 是 $[0, 1]$ 到 $[0, 2]$ 的同胚.

(b)　熟知 $[0,1]\setminus\mathcal{C}$ 可以写为可数个不交的开区间的并: $[0,1]\setminus\mathcal{C}=\bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)$. 并且, 根据 g 的定义, 不难知道 $g((a_n,b_n))=(a_n+f(a_n),b_n+f(a_n))$, 因此

$$m([0,2]\setminus g(\mathcal{C}))=\sum_{n=1}^{\infty}m(g((a_n,b_n)))=\sum_{n=1}^{\infty}m((a_n,b_n))=m([0,1]\setminus\mathcal{C})=1.$$

从而 $m(g(\mathcal{C}))=m([0,2])-m([0,2]\setminus g(\mathcal{C}))=1$.

(c)　由于 $A\subset g(\mathcal{C})$, 因此 $B=g^{-1}(A)\subset\mathcal{C}$, 从而 $m^*(B)\le m^*(\mathcal{C})=0$. 故 B 是 Lebesgue 可测的.

假设 B 是 Borel 集. 根据 **(a)**, g 是同胚, 因此 $h=g^{-1}:[0,2]\to[0,1]$ 连续. 由于连续映射的 Borel 集的原像仍为 Borel 集, 因此 $A=h^{-1}(B)$ 是 $[0,2]$ 中的 Borel 集. 再结合 $[0,2]$ 为闭集, 知 A 也是 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集, 从而是 Lebesgue 可测的, 与题设矛盾. 故 B 不是 Borel 集.

题目 6. 设 $f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的逐变量连续函数: 固定任一变量时, f 关于另一个变量连续. 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上 Lebesgue 可测.

证明. 对于正整数 n, 考虑函数

$$f_n(x,y)=f\left(\frac{\lfloor nx\rfloor}{n},y\right).$$

先来说明 $f_n\to f$ $(n\to\infty)$. 这是因为, 对于实数 x, 显然有 $\lim_{n\to\infty}\lfloor nx\rfloor/n=x$, 结合 $f(x,y)$ 关于 x 连续, 知 $\lim_{n\to\infty}f_n(x,y)=f(x,y)$.

再来说明每一个 f_n 都是 Lebesgue 可测的. 对任意的实数 $a\in\mathbb{R}$, 我们来证明 $\{f_n<a\}$ 是 Lebesgue 可测的. 对于整数 k, 记 $I_k=\{y\in\mathbb{R};f(k/n,y)<a\}$. 由于 $f(k/n,y)$ 关于 y 连续, 故 I_k 是开集, 因此 Lebesgue 可测; 而

$$\{f_n<a\}=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left\{(x,y):x\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right),f\left(\frac{k}{n},y\right)<a\right\}=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right)\times I_k.$$

而每一个 $[k/n,(k+1)/n)\times I_k$ 是可测的, 因此它们的可数并也是可测的, 即 $\{f_n<a\}$ 可测.

综上, f 是 Lebesgue 可测的. □

题目 7. 设 $\{f_n\}\subset L^+$, f_n 逐点递减至 f, 且 $\int f_1<\infty$.

(a) 证明 $\{x:f_1(x)=\infty\}$ 的测度为零.

(b) 证明 $\lim\int f_n=\int f$.

证明.

(a)　记 $E=\{x:f_1(x)=\infty\}$. 若 $m(E)\neq0$, 取 $a>(\int f_1)/m(E)$. 考虑一个简单函数 $\phi=a\chi_E\in L^+$. 按照 E 的定义, 显然有 $\phi(x)\le f_1(x)$ 对任意的 x 成立. 因此根据 Lebesgue 积分的定义,

$$\int f_1\ge\int\phi=am(E)>\int f_1.$$

矛盾. 因此 $m(E)=0$.

(b)　由于 E 是零测集, 因此仅在 E 的补集上考虑积分, 结果不变. 记 $g_n=f_1-f_n$. 则 $g_n\in L^+$, 并且, $\{g_n\}$ 单调递增地逐点收敛到 f_1-f. 因此 $\lim_n\int(f_1-f_n)=\int(f_1-f)$, 故 $\lim_n\int f_n=\int f$. □

题目 8. 设 $\{f_n\} \subset L^+$, $f_n \to f$ 逐点成立, 且 $\lim \int f_n = \int f < \infty$.

(a) 证明对每个 Lebesgue 可测集 E, 都有 $\lim \int_E f_n = \int_E f$.

(b) 若 $\lim \int f_n = \int f = \infty$, (a) 是否仍然成立? 说明理由.

解答.

(a) 由于 $f = \lim_n f_n = \liminf_n f_n$, 根据 Fatou 引理, 有

$$\int_E f = \int_E \liminf_n f_n \le \liminf_n \int_E f_n, \quad \int_{E^c} f = \int_{E^c} \liminf_n f_n \le \liminf_n \int_{E^c} f_n.$$

因此, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1, 使得对于任意的 $n > N_1$, 均有 $\int_{E^c} f_n > (\int_{E^c} f) - \varepsilon$; 由于 $\lim \int f_n = \int f < \infty$, 因此存在 N_2, 使得对于任意的 $n > N_2$, 均有 $\int f_n < \int f + \varepsilon$. 因此, 对于任意的 $n > \max\{N_1, N_2\}$, 有

$$\int_E f_n = \int f_n - \int_{E^c} f_n < \left(\int f + \varepsilon\right) - \left(\int_{E^c} f - \varepsilon\right) = \int_E f + 2\varepsilon.$$

因此, 根据 ε 的任意性, 知 $\limsup_n \int_E f_n \le \int_E f$. 结合 $\liminf_n \int_E f_n \ge \int_E f$, 知

$$\limsup_n \int_E f_n = \liminf_n \int_E f_n = \int_E f \implies \lim_n \int_E f_n = \int_E f.$$

(b) 不成立. 反例: 取 $f_n = n\chi_{[-1,1/n]}$, $E = [0,1]$. 容易知道

$$\lim_n f_n = \begin{cases} +\infty, & x \in [-1,0] \\ 0, & x \notin [-1,0] \end{cases}.$$

因此确实有 $\lim_n \int f_n = \int f = +\infty$; 但是 $\lim_n \int_E f_n = 1$, $\lim_n \int_E f = 0$, 不满足 **(a)** 中的结论.

题目 9.

(a) 设 $f_n, g_n, f, g \in L^1$, $f_n \to f$ 和 $g_n \to g$ 几乎处处成立, $|f_n| \le g_n$, 且 $\int g_n \to \int g$. 证明 $\int f_n \to \int f$.

(b) 设 $f_n, f \in L^1$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 证明 $\int |f_n - f| \to 0$ 当且仅当 $\int |f_n| \to \int |f|$.

证明.

(a) 不妨设 $f_n \to f$ 和 $g_n \to g$ 处处成立. 由于 $g_n \pm f_n \in L^+$, 并且 $\int g_n \to \int g$, 因此由 Fatou 引理,

$$\begin{aligned} \liminf_n \int f_n + \int g &= \liminf_n \int f_n + \liminf_n \int g_n = \liminf_n \int (f_n + g_n) \\ &\ge \int \liminf_n (f_n + g_n) = \int f + \int g; \\ -\limsup_n \int f_n + \int g &= \liminf_n \int (-f_n) + \liminf_n \int g_n = \liminf_n \int (-f_n + g_n) \\ &\ge \int \liminf_n (-f_n + g_n) = -\int f + \int g. \end{aligned}$$

由此知

$$\limsup_n \int f_n \le \int f \le \liminf_n \int f_n.$$

故 $\lim_n \int f_n = \int f$.

(b)　不妨设 $f_n \to f$ 处处成立.

“ $\Longrightarrow$ ”: 只需要注意到下面的不等式即可:

$$\int |f_n - f| \geq \int ||f_n| - |f|| \geq \left| \int |f_n| - \int |f| \right|.$$

“ $\Longleftarrow$ ”: 取 $g_n = |f_n| + |f|$, $h_n = |f_n - f|$. 则 $|h_n| \leq g_n$, 并且 $\lim \int g_n = 2\int |f| = \int (\lim g_n)$. 由 **(a)** 中的结论, 知 $\lim \int h_n = \int \lim h_n = 0$. □

题目 10. 设 $f : \mathbb{R}^n \times [a,b] \to \mathbb{R}$, 且对每个 $t \in [a,b]$, $f(\cdot, t) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积. 令 $F(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x,t)\, dm(x)$.

(a) 设存在 $g \in L^1$, 使得对所有 x, t 都有 $|f(x,t)| \leq g(x)$. 证明若对每个 x 都有 $\lim_{t\to t_0} f(x,t) = f(x,t_0)$, 则 $\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0)$.

(b) 设 $\partial f/\partial t$ 存在, 且存在 $g \in L^1$, 使得对所有 x, t 都有 $|(\partial f/\partial t)(x,t)| \leq g(x)$. 证明 F 可微, 且

$$F'(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\, dm(x).$$

(与 9.20 讲义中的定理 1.2 比较.)

解答.

(a)　对于 $[a,b]$ 内任意以 t_0 为极限的序列 t_n, 记 $f_n(x) = f(x,t_n)$ $(n \geq 0)$. 则 $f_n \in L^1$, $f_n \to f_0$ 处处成立, 并且 $|f_n| \leq |g|$. 故由控制收敛定理知 $\lim \int f_n = \int f_0$, 即 $\lim_{n\to\infty} F(t_n) = F(t_0)$. 此结论对任意满足 $t_n \to t_0$ 的序列 $\{t_n\} \subset [a,b]$ 成立, 因此 $\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0)$.

(b)　对于 $t, t+\delta t \in [a,b]$ $(\delta t \neq 0)$ 与任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 由 Lagrange 定理, 存在 $t_x(\delta t) \in (t, t+\delta t)$ 或 $(t+\delta t, t)$, 使得 $f(x,t+\delta t) - f(x,t) = \delta t\, \partial_t f(x, t_x(\delta t))$. 因此,

$$q_{\delta t}(x) := \frac{f(x,t+\delta t) - f(x,t)}{\delta t} = \partial_t f(x, t_x(\delta t))$$

属于 L^1, 并且 $|q_{\delta t}(x)| \leq g(x)$. 根据偏导数的定义, $q_{\delta t}(x) \to \partial_t f(x,t)$ $(\delta t \to 0)$. 因此由控制收敛定理, 知

$$F'(t) = \lim_{\delta t\to 0} \frac{F(t+\delta t) - F(t)}{\delta t} = \lim_{\delta t\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} q_{\delta t}(x)\, \mathrm{d}m(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_t f(x,t)\, \mathrm{d}m(x).$$